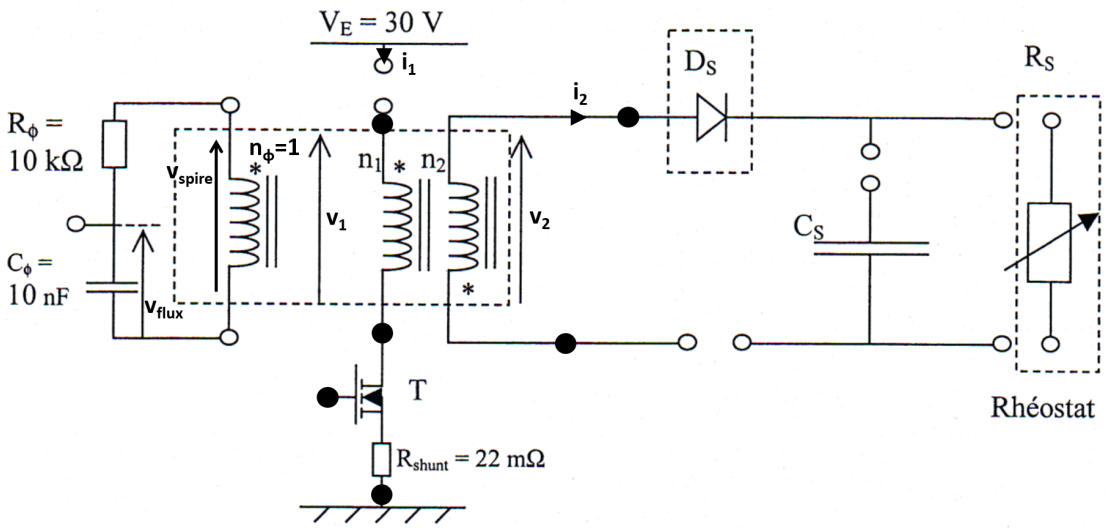
1 Alimentation Flyback

La maquette d'étude comprend, outre le circuit de commande du transistor, le montage suivant :



Des pointes de tests • permettent de visualiser les différents signaux, notamment le signal de commande du transistor MOSFET.

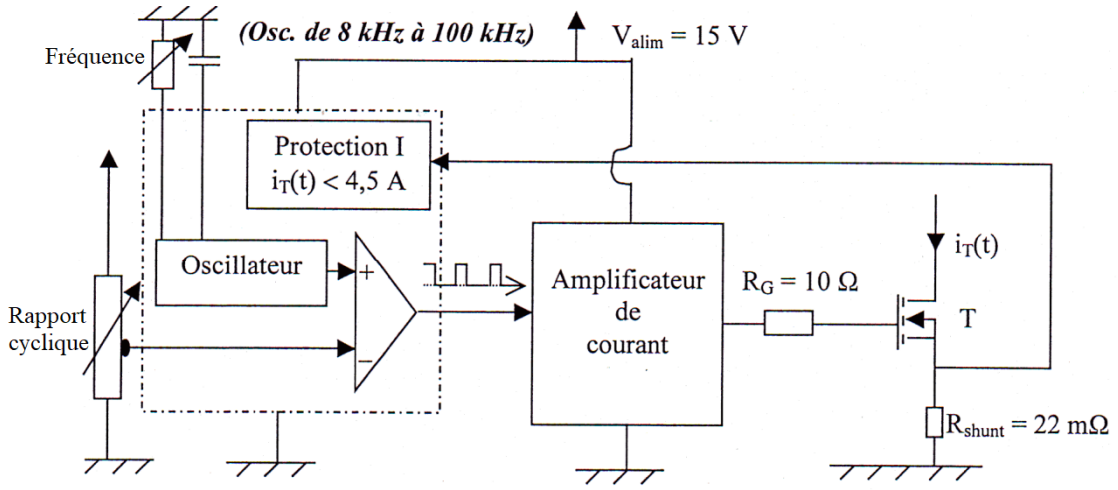
Les 3 enroulements sont sur le même noyau magnétique ETD29/16/10 réalisé avec une ferrite de type N27 dont la document est en annexe. Ce noyau peut être muni d'un entrefer réglé par des cales amagnétiques. Dans ce cas, la relation entre l'épaisseur s de l'entrefer et la valeur A_L de l'inductance spécifique est donnée par la relation suivante où K_1 et K_2 sont deux constantes données dans la documentation :

$$s = (\frac{A_L}{K_1})\frac{1}{K_2}$$

Les liaisons manquantes devront être réalisées par des "cavaliers" permettant de visualiser les courants par l'utilisation de sondes appropriées. Le rhéostat de charge peut être de 250 Ω ou 330 Ω indifféremment et on veillera à **ne pas brancher la tension V_E sans la présence de cette charge**.

On notera la présence d'un circuit de mesure du flux réalisé par une spire unique reliée à un circuit R-C intégrateur. La tension v_{flux} permet donc de visualiser l'ondulation du flux dans le circuit magnétique.

Le dispositif de commande du transistor est représenté sur la figure ci dessous :

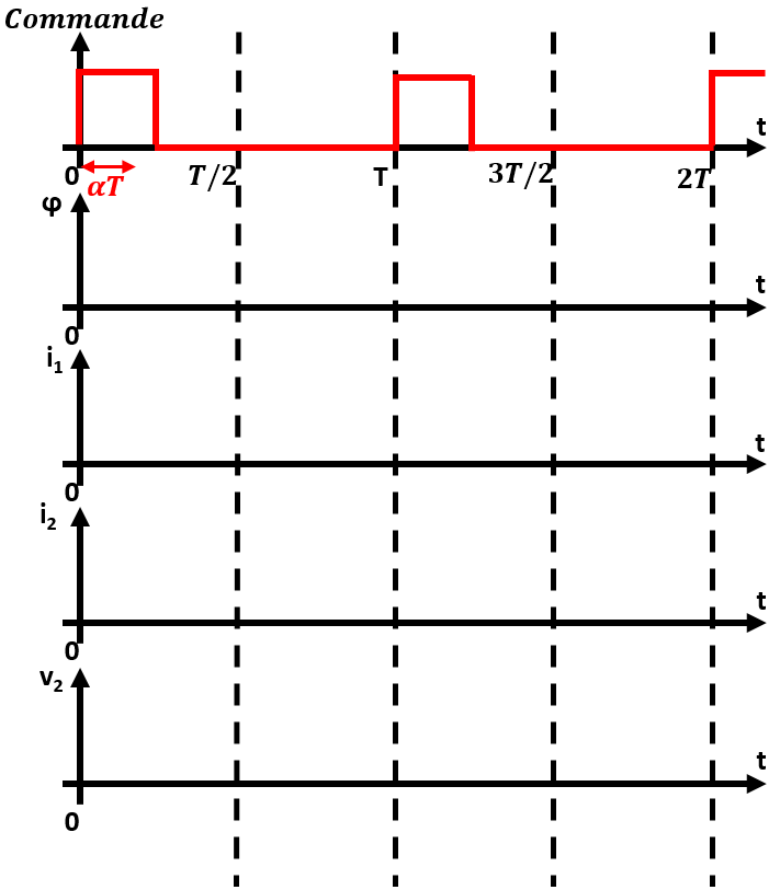


Un potentiomètre permet de régler la fréquence (ne pas descendre en dessous de 15 kHz), un second permet de régler le rapport cyclique. Ce dernier est muni d'une limitation de courant active réglée à 4,5A et réalisée par la mesure de tension sur un shunt de 22 mΩ. L'alimentation de cette commande est réalisée par une source de tension indépendante de valeur $V_{alim} = 15V$.

1.1 Préparation

On suppose que le transistor est commandé par un signal PWM de rapport cyclique $\alpha = 0.25$. On suppose également que le convertisseur fonctionne en **régime de démagnétisation totale** pour le transformateur. La tension d'entrée V_E est supposée constante. On étudiera pour la préparation uniquement le régime permanent.

1. Compléter les chronogrammes ci-dessous en traçant :
   - le flux φ dans le transformateur
   - le courant i_1 délivré par l'alimentation
   - le courant i_2 dans la diode
   - la tension v_2 en sortie du transformateur



2. On suppose que la constante de temps du filtre R-C est grande devant la période de découpage du hacheur. Montrer que v_{flux} permet de visualiser l'ondulation de flux dans la transformateur. Déterminer l'ondulation de flux $\Delta\varphi$ en fonction de α, T et la valeur de v_{spire} sur l'intervalle $0 < t < \alpha T$.

Durant tout le TP, les précautions suivantes devront être prises :

- utiliser deux sources indépendantes pour réaliser V_{alim} et l'alimentation "de puissance" V_E : **on règlera soigneusement la limitation de courant de celle-ci à 2 A**
- laisser la tension V_{alim} présente durant toute la séance mais baisser la tension V_E à chaque modification de branchement
- ne pas abaisser la fréquence de découpage en dessous de 15 kHz
- lorsque plusieurs mesures de tensions sont réalisées en même temps avec une sonde de tension, **attention à ne pas réaliser de court-circuit**. En effet, les sondes de tensions ne sont pas isolées entre elles, les références de potentiel des sondes sont donc liées via l'oscilloscope

1.2 Étude magnétique, formes d'onde

On effectuera les mesures suivantes avec le rhéostat de charge à sa valeur maximale (charge réduite) et en veillant à travailler en régime de démagnétisation totale, pour un rapport cyclique voisin de sa valeur maximale.

1. Régler la fréquence de découpage à 50 kHz et le rapport cyclique à sa valeur maximale (que l'on notera). Observer la tension aux bornes de la spire de mesure du flux v_{spire} ainsi que la tension v_{flux}. En déduire l'excursion crête à crête ΔB de l'induction magnétique dans le circuit en s'aidant de la documentation ($\Delta B = B_{max} - B_{min}$).
2. Par comparaison des tensions v_{spire} et v_1, puis v_2, déterminer les nombres de spires n_1 et n_2.
3. Observer simultanément les courants i_1 et i_2 et les comparer à l'évolution du flux.
4. En déduire la valeur de l'inductance magnétisante au primaire, notée L_1.
5. A partir des mesures de n_1 et L_1 et en utilisant la documentation, déterminer la valeur de l'inductance spécifique A_L puis l'épaisseur de l'entrefer. Quel est le rôle de cet entrefer ?

1.3 Courbes statiques

Le but de ces mesures est de relever le réseau des caractéristiques statiques en sortie de l'alimentation. La fréquence de découpage est dans un premier temps maintenue constante égale à 50 kHz.

1. Pour plusieurs valeurs du rapport cyclique (par exemple α_{max}, 0.3, 0.2 et 0.1), modifier la résistance du rhéostat de charge pour faire varier le courant moyen débité entre sa valeur minimale (obtenue avec le rhéostat au maximum) et une valeur maximale de 2 A. Relever alors les valeurs moyennes du courant débité par l'alimentation de puissance V_E, I_E, du courant de sortie, I_S, et de la tension de sortie, V_S. Noter soigneusement le point de fonctionnement correspondant au changement de régime de l'alimentation vis à vis de la démagnétisation.

2. En déduire le tracé des caractéristiques $V_S(I_S)$ et $P_S(I_S)$ (puissance de sortie) paramétrées par α. Tracer également les caractéristiques de transfert en puissance $P_S(P_E)$ et en déduire le rendement. Faire apparaître les zones de fonctionnement en démagnétisation partielle et en démagnétisation totale.

3. Afin de maintenir l'alimentation en régime critique, il est possible de modifier la fréquence de découpage. Ceci est en général réalisé au moyen d'une commande auto-oscillante mais on peut simuler ce fonctionnement de la façon suivante : on réglera la fréquence de découpage pour maintenir la valeur moyenne de la tension de sortie constante alors que le rapport cyclique reste constant, réglé à α_{max}, ceci pour différentes valeurs du rhéostat de charge. Pour réaliser facilement ces mesures, on procédera "à l'envers" en réglant d'abord une valeur de fréquence de découpage puis en modifiant la valeur du rhéostat pour obtenir la tension de sortie souhaitée, par exemple $V_S = 40V$. Relever alors le point de fonctionnement, i.e. la valeur moyenne du courant de sortie I_S et la fréquence de découpage.

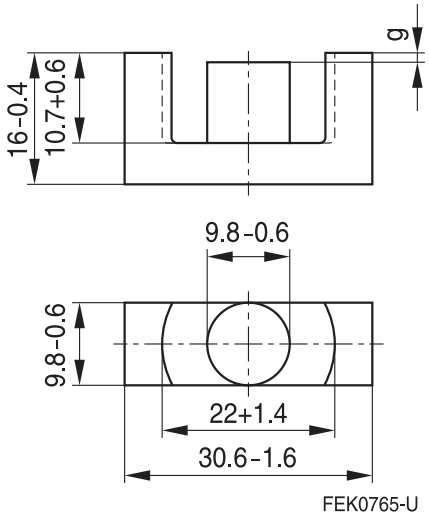
1.4 Mesures complémentaires

Laisser le rhéostat de charge à sa valeur maximale et la fréquence de découpage à 50 kHz.

1. Observer simultanément le courant i_1 et la tension aux bornes du transistor v_T. En déduire les contraintes subies par ce transistor.

2. Observer simultanément le courant dans le condensateur de filtrage I_{CS} et la tension de sortie v_S. En déduire la valeur du condensateur de filtrage C_S.

- To IEC 63093-6
- For SMPS transformers with optimum weight/performance ratio at small volume
- Delivery mode: single units



Magnetic characteristics (per set)

$\Sigma l/A$ = 0.93 mm^{-1}
l_e = 70.4 mm
A_e = 76.0 mm^2
A_{min} = 71.0 mm^2
V_e = 5350 mm^3

Approx. weight 28 g/set

Ungapped

Material	A_L value nH	μ_e	P_V W/set	Ordering code
N27	2000 +30/–20%	1470	< 1.04 (200 mT, 25 kHz, 100 °C)	B66358G0000X127
N87	2200 +30/–20%	1610	< 2.80 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X187
N97	2250 +30/–20%	1670	< 2.40 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)	B66358G0000X197

Gapped (A_L values/air gaps examples)

Material	g mm	A_L value approx. nH	μ_e	Ordering code ** = 27 (N27) = 87 (N87)
N27, N87	0.10 ±0.02	621	457	B66358G0100X1**
	0.20 ±0.02	383	281	B66358G0200X1**
	0.50 ±0.05	201	148	B66358G0500X1**
	1.00 ±0.05	124	91	B66358G1000X1**

The A_L value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0 mm) and one gapped core (dimension g > 0 mm).

Other A_L values/air gaps and materials available on request — see Processing remarks on page 6.